

Ementa de conteúdo – Técnico de Desenvolvimento de Sistemas

MÓDULO BÁSICO	
UNIDADE CURRICULAR: LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO E ALGORITMOS — 75h	
Objetivo: proporcionar capacidades básicas e socioemocionais que permitem desenvolver algoritmos, por meio de lógica de programação e versionamento, para resolução de problemas.	
Competências Específicas e Socioemocionais	
Capacidades Básicas 1. Identificar a sequência lógica de passos em um algoritmo 2. Utilizar tomada de decisão para elaboração do algoritmo 3. Criar estruturas de repetição para executar um conjunto de instruções várias vezes 4. Representar algoritmos por meio de fluxogramas, seguindo as convenções de símbolos e conexões 5. Utilizar variáveis para armazenar valores durante a execução de um programa 6. Utilizar operadores aritméticos para realizar cálculos em expressões numéricas 7. Aplicar operadores lógicos para avaliar e combinar condições booleanas 8. Utilizar estruturas condicionais para executar instruções com base em uma condição 9. Utilizar lógica de programação para a resolução de problemas 10. Utilizar vetores e matrizes na elaboração do programa 11. Aplicar técnicas de código limpo (<i>clean code</i>) 12. Manipular os diferentes tipos de dados na elaboração de programas	Conhecimentos 1. Lógica e algoritmos 1.1. Definição 1.2. Estruturas 1.2.1. Sequência 1.2.2. Seleção 1.2.3. Repetição 1.3. Fluxogramas 2. Linguagem de programação 2.1. Princípios 2.2. Características 2.3. Tipos 2.3.1. Compilada 2.3.2. Interpretada 3. Lógica de programação 3.1. Variáveis 3.2. Constantes 3.3. Operadores 3.3.1. Atribuição 3.3.2. Aritméticos 3.3.3. Lógicos 3.4. Condicionais 3.4.1. Simples 3.4.2. Composta 3.4.3. Encadeada 3.5. Laços de repetição 3.5.1. Contador (<i>for</i>) 3.5.2. Condicional (<i>while</i>) 3.6. Vetores 3.7. Matrizes 3.8. Técnicas de código limpo (<i>clean code</i>) 4. Ambiente de desenvolvimento 4.1. Instalação e configuração

MÓDULO BÁSICO	
UNIDADE CURRICULAR: LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO E ALGORITMOS — 75h	
13. Utilizar o ambiente integrado de desenvolvimento (IDE) 14. Criar repositórios <i>Git</i> locais e remotos para controle de versionamento Capacidades Socioemocionais 1. Demonstrar autogestão 2. Demonstrar pensamento analítico 3. Demonstrar inteligência emocional 4. Demonstrar autonomia	4.2. Gerenciamento de dependências 4.3. Recursos e interfaces 5. Manipulação de arquivos 5.1. Escrita 5.2. Leitura 6. Git - Sistema de controle de versões distribuído 6.1. Evolução 6.2. Comandos iniciais 6.2.1. <i>Init</i> 6.2.2. <i>Add</i> 6.2.3. <i>Status</i> 6.2.4. <i>Config</i> 6.2.5. <i>Commit</i> 6.2.6. <i>Log</i> 7. Versionamento em nuvem 7.1. Serviços 7.1.1. <i>Github</i> 7.1.2. <i>BitBucket</i> 7.1.3. <i>Azure Repository</i> 7.2. <i>Pull Requests</i> 7.3. Resolução de conflitos
Recomendações Metodológicas:	
Ambiente Pedagógico: • Laboratório de Desenvolvimento de Sistemas (com um computador/notebook por aluno) preferencialmente distribuído em ilhas ou Sala de aula com <i>notebooks</i> para cada aluno • Ambiente colaborativo – <i>Coworking</i> • Biblioteca	
Referências Básicas: • PASCHOALINI, Glauber R. Princípios de lógica de programação. São Paulo: Editora SENAI, 2017. • ALVES, W. P. Lógica de programação de computadores: Ensino didático. São Paulo: Érica, 2010. • FEITOSA, M. P.; Custódio, P. S. Iniciação à programação de computadores: Uma abordagem baseada em exemplos. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2016.	

MÓDULO BÁSICO
UNIDADE CURRICULAR: LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO E ALGORITMOS — 75h
Referências Complementares: • MANZANO, J. A. N. G.; OLIVEIRA, J. F. Algoritmos: Lógica para desenvolvimento de programação de computadores. São Paulo: Érica, 2011. • MEDINA, M.; FERTIG, Cristina. Algoritmos e programação: Teoria e prática. São Paulo: Novatec Editora, 2006. • PEREIRA, S. L. Algoritmos e lógica de programação em C: Uma abordagem didática. São Paulo: Érica, 2014. • SOUZA, M. A. F.; GOMES, M. M.; Soares, V. M.; Concilio, R. Algoritmos e Lógica de Programação: Um Texto Introdutório para Engenharia. São Paulo: Cengage Learning, 2011.

MÓDULO BÁSICO	
UNIDADE CURRICULAR: LEVANTAMENTO DE REQUISITOS — 60 horas	
Objetivo: Desenvolver capacidades básicas e socioemocionais relativas ao levantamento, análise e proposição de soluções para atender as necessidades do cliente considerando as metodologias ágeis.	
Competências Específicas e Socioemocionais	
Capacidades Básicas 1. Aplicar técnicas para levantamento de necessidades do cliente considerando regras de negócios. 2. Registrar requisitos funcionais e não funcionais, de acordo com as informações coletadas com o cliente. 3. Identificar práticas ágeis de acordo com as características e requisitos do projeto 4. Aplicar processos <i>Design Thinking</i> para abordar processos complexos e desenvolver soluções inovadoras 5. Aplicar ferramentas de metodologias ágeis na gestão de projetos e desenvolvimento de produtos Capacidades Socioemocionais 1. Demonstrar autogestão 2. Demonstrar pensamento analítico 3. Demonstrar inteligência emocional 4. Demonstrar autonomia	Conhecimentos 1. Requisitos 1.1. Definição 1.2. Modelos de documentação 1.3. Regras de Negócio 1.4. Restrições 1.5. Tipos de Requisitos 1.5.1. Funcionais 1.5.2. Não funcionais 2. Levantamento de Requisitos 2.1. Definição 2.2. Técnicas 2.2.1. Briefing 2.2.2. Levantamento orientado a pontos de vista 2.2.3. Etnografia (observação) 2.2.4. Entrevistas 2.2.5. Brainstorming 2.3. Fases 2.3.1. Coleta 2.3.2. Análise 2.3.3. Registros 3. Gerenciamento de Requisitos 3.1. Definição 3.2. Gestão de mudanças 3.3. Validação de requisitos 4. Documentação de Requisitos 4.1. Normas técnicas 4.2. Estrutura padrão (modelos de documentação) 4.3. Controle de Versões 5. Metodologia Scrum

MÓDULO BÁSICO	
UNIDADE CURRICULAR: LEVANTAMENTO DE REQUISITOS — 60 horas	
	5.1. Definição 5.2. Papéis e responsabilidades 5.3. Aplicação a Gestão de Projetos 6. Metodologia Kanban 6.1. Definição 6.2. Criação do Quadro Base 6.2.1. Identificação do trabalho 6.2.2. Prioridades do trabalho 6.2.3. Mapeamento do fluxo de trabalho 6.3. Gerenciamento do progresso e desempenho 7. Design Thinking 7.1. Definição 7.2. Etapas 7.2.1. Empatia 7.2.2. Ideação 7.2.3. Prototipação 7.2.4. Teste 7.2.5. Implementação
Recomendações Metodológicas: - Para o levantamento de requisitos recomenda-se ao docente preparar uma situação desafiadora no qual deve aplicar uma metodologia ágil e conduzir o aluno em um ambiente de entrevista/conversa com o cliente para interpretação do briefing e definição dos requisitos funcionais e não funcionais do projeto. - O docente pode utilizar em metodologias ágeis ferramentas e recursos tais como: Scrum, Miro, Kanban, Trello, dentre outros.	
Ambiente Pedagógico: Laboratório de Desenvolvimento de Sistemas (com um computador por aluno) preferencialmente distribuído em ilhas	

MÓDULO BÁSICO
UNIDADE CURRICULAR: LEVANTAMENTO DE REQUISITOS — 60 horas
• Ambiente colaborativo – <i>Coworking</i> • <i>Espaço Maker</i> • Biblioteca
Referências Básicas: • SOMERVILLE, Ian. Engenharia de software. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011. • FOWLER, M. UML Essencial: Um breve guia para a linguagem-padrão de modelagem de objetos. Porto Alegre: Bookman, 2005. • TONSIG, S. L. Engenharia de software: Análise e projeto de sistemas. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2013
Referências Complementares: • GANE, C.; Sarson, T. Análise estruturada de sistemas. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos. Editora S.A., 1983. • VAZQUEZ, C. E.; Simões, G. S.; Albert, R.M. Análise de pontos de função: medição, estimativas e gerenciamento de projetos de software. São Paulo: Érica, 2013.

MÓDULO BÁSICO	
UNIDADE CURRICULAR: ARQUITETURA DE REDES COM IOT — 75 horas	
Objetivo: desenvolver capacidades básicas e socioemocionais necessárias para utilizar serviços de redes locais e industriais, para aplicações em nuvens públicas e privadas	
Competências Específicas e Socioemocionais	
Capacidades Básicas 1. Identificar as topologias empregadas nas redes de computadores 2. Identificar modelos e protocolo TCP/IP de rede e suas aplicações na comunicação entre sistemas computacionais 3. Utilizar ativos e passivos que compõem uma rede de computadores 4. Aplicar arquitetura de hardware em IoT 5. Configurar os tipos de serviços fundamentais de redes Capacidades Socioemocionais 1. Demonstrar autogestão 2. Demonstrar pensamento analítico 3. Demonstrar inteligência emocional 4. Demonstrar autonomia	Conhecimentos 1. Arquitetura de Redes 1.1. Definição 1.2. Tipos 1.2.1. Rede Cliente-Servidor 1.2.2. Rede <i>Peer-to-Peer</i> (P2P) 1.2.3. Rede em Camadas 1.2.4. Rede em Árvore (Hierárquica) 1.2.5. Rede em Anel (<i>Ring</i>) 1.2.6. Rede em Malha (<i>Mesh</i>) 1.3. Meios de transmissão de dados 1.3.1. Cabeado 1.3.2. Sem fio 2. Modelos e protocolo de redes 2.1. Definição 2.2. Protocolo TCP/IP 2.2.1. Definição 2.2.2. Endereçamento de IPv4 2.2.3. Endereçamento de IPv6 2.2.4. Portas 2.3. Protocolo MQTT (<i>Message Queuing Telemetry Transport</i>) 2.3.1. Definição 2.3.2. Aplicação

MÓDULO BÁSICO	
UNIDADE CURRICULAR: ARQUITETURA DE REDES COM IOT — 75 horas	
	3. Equipamentos de rede 3.1. Roteador 3.2. <i>Switch</i> 3.3. <i>Access Point</i> 3.4. <i>Gateway</i> 3.5. <i>Firewall</i> 4. Arquitetura de hardware IoT 4.1. Unidades de medidas computacionais 4.2. I/O (Inputs e Outputs) 4.3. Processadores 4.4. Sensores 4.5. Memórias 4.6. Armazenamento 5. Serviços de Redes 5.1. Definição 5.2. Tipos 5.2.1.FTP (<i>File Transfer Protocol</i>) 5.2.2.HTTP/HTTPS (<i>Hypertext Transfer Protocol/Seguro</i>) 5.2.3.RDP (<i>Remote Desktop Protocol</i>)
Recomendações Metodológicas: • Para a trilha de Jogos e Dev: • Em Arquitetura de Redes com IoT, recomenda-se ao docente utilizar como estratégia a construção de uma situação de aprendizagem que aborde implementar um novo protocolo de rede, resolver um problema de segurança na rede, otimizar o desempenho da rede e conectar duas redes diferentes. • Propor situações desafiadoras de modo gradativo, de modo que o aluno possa aplicar o conhecimento adquirido de forma autônoma.	
Ambiente Pedagógico: • Laboratório de Desenvolvimento de Sistemas (com um computador/notebook por aluno) preferencialmente distribuído em ilhas ou Sala de aula com <i>notebooks</i> para cada aluno • Ambiente colaborativo – <i>Coworking</i> • Biblioteca	

MÓDULO BÁSICO	
UNIDADE CURRICULAR: ARQUITETURA DE REDES COM IOT — 75 horas	
Referências Básicas: - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL. Arquitetura de Redes de Computadores - Serie Tecnologia da Informação - Hardware, 1ª, Editora SENAI, 2017. - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL. Servidores de Redes - Serie Tecnologia da Informação - Hardware, 1ª, Editora SENAI, 2019. - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL. Serviços de Rede Local - Serie Tecnologia da Informação - Hardware, 1ª, Editora SENAI, 2019. - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL. Infraestrutura de Rede LAN E WLAN - Serie Tecnologia da Informação - Hardware, 1ª, Editora SENAI, 2019. - KUROSE, James; ROSS, Keith. Redes de computadores e a Internet, 8ª, Bookman Editora, 2020.	
Referências Complementares: - SILVA, Cassian Fagundes. Arquitetura e práticas TCP/IP I e II. 1ª, Contentus, 2021. - FERNANDES, Alexandre. Redes de Computadores: Fundamentos, 8ª, Bookman Editora, 2020. - BASSO, Dougla Eduardo. Administração de Redes de Computadores. 1ª, Contentus, 2020. - COMER, Douglas E. Redes de Computadores e Internet. 1ª, Bookman Editora, 2016. - ENGST, Adam; FLEISHMAN, Glenn. Kit do iniciante em redes sem fio: o guia prático sobre redes Wi-Fi para Windows e Macintosh. 2ª, Editora Pearson, 2005.	

MÓDULO BÁSICO	
UNIDADE CURRICULAR: SISTEMAS OPERACIONAIS — 90 horas	
Objetivo: desenvolver capacidades básicas e socioemocionais necessárias à compreensão da estrutura, funcionamento, instalação, configuração e operação de sistemas operacionais de código aberto e fechado considerando segurança da informação.	
Competências Específicas e Socioemocionais	
Capacidades Básicas 1. Identificar as características técnicas dos sistemas de arquivo, tendo em vista a utilização de sistemas operacionais 2. Instalar sistemas operacionais em máquinas virtuais 3. Operar sistemas operacionais por meio de linha de comando e interface gráfica 4. Configurar sistemas operacionais considerando variáveis de ambiente, memória, disco, serviço, usuários e permissões 5. Compartilhar unidades e pastas em rede 6. Mapear unidades e pastas compartilhadas em rede 7. Utilizar VPN (<i>Virtual Private Network</i>) para comunicação entre serviços de rede 8. Identificar medidas de proteção e prevenção de ataques cibernéticos 9. Configurar firewall 10. Seguir políticas, procedimentos e legislação de segurança da informação Capacidades Socioemocionais 1. Demonstrar autogestão 2. Demonstrar pensamento analítico 3. Demonstrar inteligência emocional 4. Demonstrar autonomia	Conhecimentos 1. Sistema operacional de código fechado 1.1. Definição 1.2. Instalação 1.3. Modo texto 1.3.1. Navegação entre diretórios 1.3.2. Criação de diretórios e arquivos 1.3.3. Exclusão de diretórios e arquivos 1.3.4. Renomeação de diretórios e arquivos 1.3.5. Movimentação de diretórios e arquivos 1.3.6. Cópia de diretórios e arquivos 1.3.7. Edição de arquivos 1.4. Modo gráfico (interface gráfica) 1.4.1. Área de trabalho 1.4.2. Trabalho com janelas 1.4.3. Configuração do sistema 1.4.4. Ferramentas do sistema 1.4.5. Acessórios 1.4.6. Menu de ajuda 1.4.7. Gerenciamento de arquivos 1.4.8. Gerenciamento de usuários e permissões 1.5. Níveis de inicialização e finalização 2. Sistema operacional de código aberto 2.1. Definição 2.2. Instalação 2.3. Modo texto (linha de comando) 2.3.1. Navegação entre diretórios 2.3.2. Criação de diretórios e arquivos 2.3.3. Exclusão de diretórios e arquivos 2.3.4. Renomeação de diretórios e arquivos

MÓDULO BÁSICO	
UNIDADE CURRICULAR: SISTEMAS OPERACIONAIS — 90 horas	
	2.3.5.Movimentação de diretórios e arquivos 2.3.6.Cópia de diretórios e arquivos 2.3.7.Edição de arquivos 2.4. Modo gráfico (interface gráfica) 2.4.1.Área de trabalho 2.4.2.Trabalho com janelas 2.4.3.Configuração do sistema 2.4.4.Ferramentas do sistema 2.4.5.Acessórios 2.4.6.Menu de ajuda 2.4.7.Gerenciamento de arquivos 2.4.8.Gerenciamento de usuários e permissões 2.5. Níveis de inicialização e finalização 3. Unidades e pastas em rede 3.1. Compartilhamento 3.2. Acesso 3.3. Mapeamento 4. Firewall nativo de sistema operacional 4.1. Definição 4.2. Aplicação 5. Redes Virtuais Privadas (VPN) 5.1. Definição 5.2. Aplicação 6. Segurança cibernética 6.1. Definição 6.2. Ameaças 6.3. Vulnerabilidades 6.4. Credenciais 6.5. Engenharia Social 6.6. Intervenções 6.6.1.Proteção 6.6.2.Prevenção 7. Política de Segurança da Informação - PSI 7.1. Definição dos objetivos 7.2. Escopo 7.3. Responsabilidades

MÓDULO BÁSICO	
UNIDADE CURRICULAR: SISTEMAS OPERACIONAIS — 90 horas	
	8. Legislação 8.1. Marco Civil da Internet 8.2. Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)
Recomendações Metodológicas: - Recomendar o aluno a realizar o curso <i>Pacote Office</i>; - Em Sistemas Operacionais, recomenda-se ao docente utilizar como estratégia a construção de uma situação de aprendizagem que permita acesso em firewall nativo de sistema operacional onde irá abranger a configuração de (habilitar/desabilitar) um firewall através do sistema operacional Windows. Como também propor situações desafiadoras de modo gradativo, de modo que o aluno possa aplicar o conhecimento adquirido de forma autônoma.	
Ambiente Pedagógico: - Laboratório de Desenvolvimento de Sistemas (com um computador/notebook por aluno) preferencialmente distribuído em ilhas ou Sala de aula com <i>notebooks</i> para cada aluno - Ambiente colaborativo – <i>Coworking</i> - Biblioteca	
Referências Básicas: - COSTA, Celso Maciel da. Sistemas operacionais: programação concorrente com pthreads. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2010. - SILBERSCHATZ, Abraham, GALVIN, Peter B, GAGNE, Greg. Operating system concepts. 9 ed., John Wiley & sons Inc., 2013. - STALLINGS, WILLIAM. Operating systems internals and design principles. 7 ed., Prentice Hall, 2011. - LEWIS, Bil; Berg, Daniel J. Threads primer: a guide to multithreaded programming. New Jersey: Prentice-Hall, 1996.	
Referências Complementares: - KERRISK, Michael. The Linux programming interface: A Linux and UNIX system programming handbook. 1 ed., No Starch Press, 2010. - SHOTTS, William E. The Linux command line: a complete introduction. Willian Pollock, 2012. - TANENBAUM, A. S., WOODHULL, A. S. Sistemas Operacionais: Projeto e Implementação. 3 ed., Porto Alegre: Bookman 2008.	

MÓDULO ESPECÍFICO I	
UNIDADE CURRICULAR: BANCO DE DADOS — 75 horas	
Objetivo: Desenvolver capacidades técnicas e socioemocionais relativas à criação da estrutura para armazenamento, manipulação e persistência de dados.	
Competências Específicas e Socioemocionais	
Capacidades Técnicas 1. Identificar as características de banco de dados relacionais e não-relacionais 2. Configurar o ambiente para utilização de banco de dados relacional 3. Utilizar tipos de dados para definição dos atributos do banco de dados 4. Elaborar diagramas de modelagem do banco de dados de acordo com a arquitetura definida 5. Utilizar relacionamentos entre as tabelas do banco de dados 6. Normalizar a estrutura do banco de dados 7. Documentar a estrutura do banco de dados por meio de dicionário de dados 8. Configurar usuário e permissões de acesso ao banco de dados 9. Utilizar linguagem de definição de dados (DDL) 10. Utilizar linguagem de manipulação de dados (DML) 11. Utilizar funções nativas do banco de dados 12. Aplicar programação em banco de dados utilizando <i>functions</i>, <i>stored procedures</i>, <i>triggers</i> e eventos 13. Executar importação e exportação da base de dados Capacidades Socioemocionais 1. Demonstrar autogestão 2. Demonstrar pensamento analítico 3. Demonstrar inteligência emocional 4. Demonstrar autonomia	Conhecimentos 1. Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) 1.1. Definição 1.2. Tipos 1.2.1. Relacional 1.2.2. Não relacional 1.3. Características 1.4. Estrutura 1.4.1. Tabela 1.4.2. Registro 1.4.3. Campo 1.4.4. Tipos de dados 1.5. Instalação e configuração 2. Modelo relacional 2.1. Modelagem 2.1.1. Dicionário de dados 2.1.2. Modelo Entidade Relacionamento - MER 2.1.3. Diagrama Entidade Relacionamento - DER 2.1.4. Formas normais 2.2. SQL (Structured Query Language) 2.3. DCL (Data Control Language) 2.3.1. GRANT 2.3.2. REVOKE 2.4. DDL (Data Definition Language) 2.4.1. CREATE DATABASE 2.4.2. DROP DATABASE 2.4.3. USE 2.4.4. CREATE TABLE 2.4.5. ALTER TABLE 2.4.6. DROP TABLE 2.4.7. CREATE INDEX 2.4.8. DROP INDEX

MÓDULO ESPECÍFICO I	
UNIDADE CURRICULAR: BANCO DE DADOS — 75 horas	
	2.5. Migração de dados 2.5.1.Exportação de dados 2.5.2.Importação de dados 2.6. DML (Data Manipulation Language) 2.6.1.INSERT 2.6.2.UPDATE 2.6.3.DELETE 2.6.4.SELECT 2.7. Operadores 2.7.1.Aritméticos 2.7.2.Relacionais 2.7.3.Lógicos 2.7.4.Auxiliares 2.8. Funções 2.8.1.Data e hora 2.8.2.Matemáticas 2.8.3.<i>String</i> 2.8.4.De agregação 2.9. Agrupamento de dados (GROUP BY) 2.10. União de dados (UNION) 2.11. Associação de tabelas 2.11.1. WHERE 2.11.2. CROSS JOIN 2.11.3. INNER JOIN 2.11.4. OUTER JOIN 2.11.5. LEFT 2.11.6. RIGTH 2.12. Subconsultas 2.12.1. IN e NOT IN 2.12.2. ALL e ANY 2.12.3. EXISTS 2.13. TCL (transaction control language) 2.13.1. COMMIT 2.13.2. ROLLBACK 2.13.3. SAVEPOINT 2.14. VIEW 2.15. STORED PROCEDURE 2.16. FUNCTION 2.17. TRIGGERS

MÓDULO ESPECÍFICO I	
UNIDADE CURRICULAR: BANCO DE DADOS — 75 horas	
	2.18. EVENT
Recomendações Metodológicas: Recomenda-se o uso de softwares específicos como: MySQL, Postgree, SQLserver, MariaDB, entre outros.	
Ambiente Pedagógico: - Laboratório de Desenvolvimento de Sistemas (com um computador/notebook por aluno) preferencialmente distribuído em ilhas ou Sala de aula com <i>notebooks</i> para cada aluno - Laboratório de Desenvolvimento Web e Mobile(um workstation por aluno) - Ambiente colaborativo – <i>Coworking</i> - Biblioteca	
Referências Básicas: - MACHADO, F.N.R, ABREU, M.P. Banco de dados – Projetos e Implementação. São Paulo: Érica, 2020. - Carvalho, V., MySQL – Comece com o principal banco de dados Open Source do mercado. São Paulo: Casa do Código, 2018. - Zhao, A., SQL Guia prático. São Paulo: Novatec, 2023.	
Referências Complementares: - ALVES, William Pereira. Banco de Dados: Teoria e Desenvolvimento. São Paulo: Érica, 2009. - MANZANO, José Augusto N. G. MySQL 5.5 Interativo: Guia Essencial de Orientação e Desenvolvimento. São Paulo: Saraiva, 2011. - KORTH, Henry F.; SILBERSCHATZ, Abraham. Sistema de Banco de Dados. São Paulo: Makron Books, 1995. - BAPTISTA, Luciana Ferreira. Linguagem SQL: Guia Prático de Aprendizagem. São Paulo: Érica, 2013. - MANZANO, José Augusto N. G. Microsoft SQL Server 2008 Express: Interativo: Guia Prático. São Paulo: Érica, 2009.	

MÓDULO ESPECÍFICO I	
UNIDADE CURRICULAR: LINGUAGEM DE MARCAÇÃO — 75 horas	
Objetivo: Desenvolver capacidades técnicas e socioemocionais que permitem a criação de páginas WEB por meio de linguagem de marcação e estilização.	
Competências Específicas e Socioemocionais	
Capacidades Técnicas	Conhecimentos
1. Identificar as características e tipos de linguagem de marcação 2. Desenhar leiautes de tela para ambientes web 3. Utilizar linguagem de marcação para desenvolvimento de páginas web 4. Codificar leiautes de página web 5. Utilizar semântica de linguagem de marcação conforme normas 6. Elaborar formulários de página web 7. Aplicar técnicas de estilização de páginas web 8. Utilizar ferramentas gráficas para interface web e mobile 9. Otimizar imagens para aplicação em ambientes web e mobile	1. Linguagens de marcação 1.1. Definição 1.2. Tipos 2. World wide web (www) 2.1. Definição 2.2. Mudanças no world wide web 2.3. Registro e domínio 2.4. Hospedagem 2.5. Mercado de trabalho 3. Leiautes de tela 3.1. Definição 3.2. Planejamento 3.3. Wireframe 4. HTML - Hypertext Markup Language 4.1. Definição 4.2. Validação de código pelo W3C 4.3. Elementos da linguagem 4.3.1. Html 4.3.2. Head 4.3.3. Title 4.3.4. Body e seus atributos 4.3.5. Metas 4.3.6. Tags 4.3.7. Comentários 4.4. Semântica dos elementos 4.5. Elementos para manipulação de textos 4.5.1. Fonte 4.5.2. Estilos de formatação (b, strong, i, em, sub, sup) 4.5.3. Parágrafo 4.5.4. Elementos de cabeçalho (h1 até h6) 4.5.5. Quebra de linha 4.5.6. Alinhamentos 4.6. Elementos de cores e imagens
Capacidades Socioemocionais	
1. Demonstrar autogestão 2. Demonstrar pensamento analítico 3. Demonstrar inteligência emocional 4. Demonstrar autonomia	

MÓDULO ESPECÍFICO I	
UNIDADE CURRICULAR: LINGUAGEM DE MARCAÇÃO — 75 horas	
	4.7. Formato de cores (hexadecimal, RGB) 4.7.1. Psicologia das cores 4.7.2. Cores em elementos de texto 4.7.3. Cores em elementos de fundo (<i>background</i>) 4.7.4. Tipos de extensões para manipulação de imagens 4.7.5. Imagens como elemento da página e seus atributos 4.7.6. Imagens em elementos de fundo (<i>background</i>) 4.7.7. Vídeos 4.8. Elementos de ancoras (<i>links</i>) 4.8.1. Dentro de arquivos 4.8.2. Entre arquivos 4.8.3. Para páginas externas 4.8.4. Para download de arquivos 4.8.5. Formatação de links 4.9. Elementos de listas 4.9.1. Não numeradas 4.9.2. Numeradas 4.9.3. De definição 4.9.4. Encadeadas 4.10. Elementos de tabulação 4.10.1. Para criação de tabelas 4.10.2. Atributos da tabela (tamanhos, alinhamentos, espaçamentos, mesclagem) 4.10.3. Formatação de tabelas (cores e imagens) 4.10.4. Tabelas encadeadas 4.11. Elementos de entrada de dados (Formulários) 4.11.1. Atributos do formulário (métodos, ações) 4.11.2. Elementos de entrada de dados (text, textarea, select, radio, checkbox, button, file) 4.11.3. Elementos para formulários

MÓDULO ESPECÍFICO I	
UNIDADE CURRICULAR: LINGUAGEM DE MARCAÇÃO — 75 horas	
	4.11.4. Atributos para elementos de formulário 4.11.5. Validação de campos em formulário 4.11.6. Expressões regulares 5. Estilização de páginas 5.1. Definição 5.2. Semântica de programação W3C 5.3. Validação de código pelo W3C 5.4. Tipos de seletores 5.4.1. Classe 5.4.2. Identificação 5.4.3. Tag 5.4.4. Universal 5.4.5. Seletores compartilhados 5.5. Formatação de elementos 5.5.1. Textos 5.5.2. Imagens 5.5.3. Listas 5.5.4. Tabelas 5.5.5. Ancoras (links) 5.6. Aplicação de estilos de menus e submenus 5.7. Box model 5.7.1. <i>Margin</i> 5.7.2. <i>Border</i> 5.7.3. <i>Padding</i> 5.7.4. <i>Content</i> 5.8. Diagramação de elemento (Div) 5.8.1. Atributos de formatação e alinhamento 5.8.2. Posicionamento (<i>static</i>, <i>relative</i>, <i>fixed</i> e <i>absolute</i>, <i>float</i>, <i>z-index</i>, <i>display</i>) 5.9. Pseudo classes 5.10. Efeitos em elementos 5.10.1. <i>Transition</i> 5.10.2. <i>Animations</i> 5.10.3. <i>Rotate</i>

MÓDULO ESPECÍFICO I	
UNIDADE CURRICULAR: LINGUAGEM DE MARCAÇÃO — 75 horas	
	5.10.4. <i>Scale</i> 5.10.5. <i>Translate</i> 5.10.6. <i>Gradiente</i> 5.10.7. <i>Opacity</i> 5.10.8. <i>Border-radius</i> 5.11. <i>Imagens</i> 5.11.1. Ferramentas gráficas 5.11.2. Criação 5.11.3. Edição 5.11.4. Formatos 5.11.5. Vetorização 5.11.6. SVG
Recomendações Metodológicas: Recomenda-se o uso de softwares específicos como: Visual Studio Code, Sublime, Brackts, Notepad++, entre outros.	
Ambiente Pedagógico: - Laboratório de Desenvolvimento de Sistemas (com um computador/notebook por aluno) preferencialmente distribuído em ilhas ou Sala de aula com <i>notebooks</i> para cada aluno - Ambiente colaborativo – <i>Coworking</i> - Biblioteca	
Referências Básicas: - ANDRADE, Sidnei da Silva. Criação e interfaces para web HTML5 e CSS3. São Paulo: SENAI-SP Editora, 2017. - SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Desenvolvimento Web. Brasília: SENAI/DN, 2012. - MANZANO, José Augusto N.G; TOLEDO, Suely Alves. Guia de orientação e desenvolvimento de sites: HTML, XHTML, CSS e JavaScript/JScritp. São Paulo: Érica, 2010	
Referências Complementares: - Barbosa, R. L. (2020). Linguagem de marcação: Uma introdução. Novatec Editora. - Cunha, M. A., & Cintra, L. F. (2023). Nova gramática do português contemporâneo. Editora Saraiva.	

MÓDULO ESPECÍFICO I	
UNIDADE CURRICULAR: PROGRAMAÇÃO BACK-END — 225 horas	
Objetivo: Desenvolver capacidades técnicas e socioemocionais que permitem desenvolver sistemas promovendo a interação de aplicação entre cliente e servidor e outros sistemas computacionais, realizando persistência de dados.	
Competências Específicas e Socioemocionais	
Capacidades Técnicas 1. Utilizar o paradigma da programação orientada a objetos 2. Elaborar diagramas de classe 3. Aplicar técnicas de código limpo (<i>clean code</i>) 4. Identificar as características de programação <i>back-end</i> em ambiente web 5. Preparar o ambiente necessário ao desenvolvimento <i>back-end</i> para a plataforma web 6. Definir os elementos de entrada, processamento e saída para a programação da aplicação web 7. Utilizar <i>design patterns</i> no desenvolvimento da aplicação web 8. Definir os <i>frameworks</i> a serem utilizados no desenvolvimento da aplicação web 9. Utilizar interações com base de dados para desenvolvimento de sistemas web 10. Transferir arquivos entre cliente e servidor por meio da aplicação web 11. Estabelecer envio de notificações entre cliente e servidor por meio de aplicação web 12. Desenvolver API (<i>web services</i>) para integração de dados entre plataformas 13. Desenvolver sistemas web de acordo com as regras de negócio estabelecidas 14. Publicar a aplicação web Capacidades Socioemocionais 1. Demonstrar autogestão 2. Demonstrar pensamento analítico 3. Demonstrar inteligência emocional	Conhecimentos 1. Ambiente de desenvolvimento web 1.1. Definição 1.2. Histórico 1.3. Características 1.4. Ambiente de desenvolvimento 1.4.1. Instalação e configuração 1.4.2. Recursos e interfaces 1.4.3. Gerenciamento de dependências 2. Web Services 2.1. Definição 2.2. REST 2.2.1. Recursos 2.2.2. Semântica da URL REST 2.3. Padrão JSON 2.3.1. Sintaxe básica 2.3.2. Tipos de dados 2.3.3. Formatação 2.3.4. Coleção de objetos JSON 2.4. XML 2.4.1. Sintaxe básica 2.4.2. Tipos de dados 2.4.3. Formatação 3. Protocolo HTTP 3.1. Definição 3.2. Métodos HTTP 3.2.1. GET 3.2.2. POST 3.2.3. PUT 3.2.4. DELETE 3.2.5. PATCH 3.2.6. OPTIONS 3.3. Tipos de passagem de parâmetros 3.3.1. <i>Query parameters</i>

MÓDULO ESPECÍFICO I	
UNIDADE CURRICULAR: PROGRAMAÇÃO BACK-END — 225 horas	
4. Demonstrar autonomia	3.3.2. <i>Body parameters</i> 3.4. Cabeçalhos HTTP 3.4.1. <i>Host</i> 3.4.2. <i>Accept</i> 3.4.3. <i>User-Agent</i> 3.4.4. <i>Request Method</i> 3.4.5. <i>Accept-Language</i> 3.4.6. <i>Content-Type</i> 3.4.7. <i>application/json</i> 3.4.8. <i>Authorization</i> 3.5. <i>Media Types</i> 3.5.1. <i>application</i> 3.5.2. <i>text</i> 3.5.3. <i>video</i> 3.5.4. <i>image</i> 3.5.5. <i>vnd</i> 3.6. Códigos de status 3.6.1. 1XX – Informacionais 3.6.2. 2XX – Códigos de sucesso 3.6.3. 3XX – Redirecionamento 3.6.4. 4XX – Erros originados no cliente 3.6.5. 5XX – Erros originados no servidor 4. Programação orientada a objetos 4.1. Definição 4.2. Pacotes 4.3. Classes 4.3.1. Abstrata 4.3.2. Interna 4.3.3. Anônima 4.3.4. Atributos 4.3.5. Métodos 4.3.6. Modificadores de acesso (encapsulamento) 4.4. Objetos 4.5. Interface 4.6. Polimorfismo 4.7. Enumerações 4.8. Relacionamentos de objetos

MÓDULO ESPECÍFICO I	
UNIDADE CURRICULAR: PROGRAMAÇÃO BACK-END — 225 horas	
	4.8.1. Herança 4.8.2. Agregação 4.8.3. Composição 5. Documentação 5.1. Diagrama de classes 5.2. Documentação de API 5.2.1. <i>Swagger</i> 5.2.2. <i>Postman</i> 5.2.3. <i>Insomnia</i> 6. Padrão de desenvolvimento MVC 6.1. Definição 6.2. Aplicabilidade 6.3. <i>Design patterns</i> 7. Frameworks 7.1. Definição 7.2. Modelos e tipos 7.3. Instalação e configuração 7.4. Criação de projetos utilizando framework 8. Persistência de dados 8.1. Conexão com base de dados 8.2. CRUD 8.3. Transferência de arquivos locais para ambiente servidor 8.4. Geração de relatórios 8.5. Manipulação de dados utilizando XML 8.6. Manipulação de dados utilizando JSON 8.7. Banco de dados de memória 8.8. Versionamento do banco de dados 9. Publicação da aplicação desenvolvida
Recomendações Metodológicas: Recomenda-se ao professor a utilização das seguintes especificações para programação: • Linguagens de programação back-end, como Python, Java, JavaScript, PHP e Ruby. • Frameworks back-end, como Django, Laravel, Spring Boot e Rails. • Bancos de dados, como MySQL, PostgreSQL, MongoDB e DynamoDB. • APIs, como REST e SOAP.	

MÓDULO ESPECÍFICO I
UNIDADE CURRICULAR: PROGRAMAÇÃO BACK-END — 225 horas
• Segurança web, como autenticação, autorização e criptografia. • Recomenda-se o uso de softwares específicos como: Visual Studio Code, Sublime, Brackets, Notepad++, Eclipse, entre outros.
Ambiente Pedagógico: • Laboratório de Desenvolvimento de Sistemas (com um computador/notebook por aluno) preferencialmente distribuído em ilhas ou Sala de aula com <i>notebooks</i> para cada aluno • Laboratório de Desenvolvimento Web e Mobile (um workstation por aluno) • Ambiente colaborativo – <i>Coworking</i> • Biblioteca
Referências Básicas: • ALVES, W. P. Programação orientada a objetos com Java 8. São Paulo: SENAI-SP Editora, 2017. • ARAUJO, Kleitor F. C. Java EE 5: Guia Prático: Scriptlets, Servlets e JavaBeans. São Paulo: Érica, 2007. • OLIVIERO, Carlos A. J. Faça um site: PHP 5.2 com MySQL 5.0: Comércio Eletrônico. São Paulo: Érica, 2010. • SANCHES, Fabrício; ALTHMANN, Fábio. Desenvolvimento web com ASP.NET MVC. São Paulo: Editora Casa do Código, 2013.
Referências Complementares: • SALVADOR, Fábio B. Programando em PHP: Integração com MySQL. São Paulo: Editora Viena, 2012. • ALVES, William Pereira. Java para WEB: Desenvolvimento de Aplicações. São Paulo: Érica, 2015. • NIEDERAUER, Juliano. Desenvolvendo Websites com PHP. São Paulo: Novatec, 2011. • ALVES, Wesley Machado. Microsoft ASP: Recursos, Técnicas de Programação e Acesso a Dados. São Paulo: Érica, 2000.

MÓDULO ESPECÍFICO I	
UNIDADE CURRICULAR: PROGRAMAÇÃO FRONT-END — 150 horas	
Objetivo: Desenvolver capacidades técnicas e socioemocionais que permitem desenvolver interfaces web, otimizando a interação com o usuário.	
Competências Específicas e Socioemocionais	
Capacidades Técnicas 1. Utilizar semântica de linguagem de marcação conforme normas 2. Elaborar formulários de página web 3. Utilizar ferramentas gráficas para interface web e mobile 4. Adequar a interface web para diferentes dispositivos de acesso 5. Desenvolver interfaces web interativas com linguagem de programação 6. Aplicar técnicas de estilização de páginas web 7. Desenvolver interfaces web utilizando <i>frameworks</i> 8. Desenvolver interfaces web consumindo API 9. Diferenciar os aspectos de aplicabilidade entre as experiências do usuário (UX) e a interface do usuário (UI) Capacidades Socioemocionais 1. Demonstrar autogestão 2. Demonstrar pensamento analítico 3. Demonstrar inteligência emocional 4. Demonstrar autonomia	Conhecimentos 1. JavaScript 1.1. Operadores 1.1.1. Aritméticos 1.1.2. Relacionais 1.1.3. Lógicos 1.2. Funções 1.2.1. Data e hora 1.2.2. Matemáticas 1.2.3. <i>String</i> 1.3. DOM (<i>Document Object Model</i>) 1.3.1. Seleção de elementos 1.3.2. Manipulação de elementos 1.4. Orientação a Objetos (OO) 1.4.1. Definição 1.4.2. Classes 1.4.3. Atributos 1.4.4. Funções Internas 1.5. API 1.5.1. <i>Drag and drop</i> 1.5.2. Câmera 1.5.3. <i>Geolocation</i> 1.6. Canvas 1.7. Requisições assíncronas 1.8. <i>Web storage</i> 1.9. <i>Webpack</i> 2. Design Responsivo 2.1. Definição 2.2. Aplicação 2.3. <i>Media Queries</i> 3. Frameworks 3.1. Definição 3.2. Tipos 3.3. Instalação e configuração 3.4. Bibliotecas de estilos

MÓDULO ESPECÍFICO I	
UNIDADE CURRICULAR: PROGRAMAÇÃO FRONT-END — 150 horas	
	3.5. Funcionalidades 3.6. Ciclos de vida 3.7. Aplicação 4. Acessibilidade 4.1. Definição 4.2. Recursos 4.3. Categorias 4.4. <i>Accessible Rich Internet Applications</i> (ARIA) 5. Web Apps 5.1. <i>Service worker</i> 5.2. <i>Cache API</i> 5.3. <i>Push notifications</i> 5.4. <i>Background sync</i> 5.5. Carregamento da página 5.5.1. <i>Preload</i> 5.5.2. <i>Prefetch</i> 5.5.3. <i>Dns-prefetch</i> 6. User experience (UX) design 6.1. Definição 6.2. Aplicação 6.3. Diagramas 6.4. Fluxos 7. User Interface (UI) design 7.1. Definição 7.2. Aplicação 7.3. Usabilidade
Recomendações Metodológicas: Recomenda-se o uso de softwares específicos como: Visual Studio Code, Sublime, Brackets, Notepad++, entre outros.	
Ambiente Pedagógico: - Laboratório de Desenvolvimento de Sistemas (com um computador/notebook por aluno) preferencialmente distribuído em ilhas ou Sala de aula com <i>notebooks</i> para cada aluno - Laboratório de Desenvolvimento Web e Mobile(um workstation por aluno) - Ambiente colaborativo – <i>Coworking</i> - Biblioteca	

MÓDULO ESPECÍFICO I
UNIDADE CURRICULAR: PROGRAMAÇÃO FRONT-END — 150 horas
Referências Básicas: • OLIVIERO, C. A. J. Faça um site JavaScript: Orientado por objeto. São Paulo: Érica, 2001. • FILHO, Almir; LUNA, Bernard; GONDIM, Caio; MARQUES, Diego Eis; SHIOTA, Eudardo; KEPPELEN, Giovanni; REAL, Luiz Corte; GOMES, Jaydson; FERRAZ, Reinaldo; LOPES, Sérgio. Coletânea Front-end. São Paulo: Editora Casa do Código, 2014.
Referências Complementares: • BALDUINO, Plinio. Dominando JavaScript com jQuery. São Paulo: Editora Casa do Código, 2014. • EIS, Diego. Guia Front-End. São Paulo: Editora Casa do Código, 2014. • LOPES, Sérgio; MAZZA, Lucas.ZEMEL, Tarcio. Guia Front-End. São Paulo: Editora Casa do Código, 2014. • PUREWALL, Semmy. Aprendendo a desenvolver aplicações Web. São Paulo: Novatec, 2014.

MÓDULO ESPECÍFICO I	
UNIDADE CURRICULAR: PROGRAMAÇÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS — 120 horas	
Objetivo: Desenvolver capacidades técnicas e socioemocionais que permitem criar aplicativos para dispositivos móveis e fazer sua integração com outras plataformas.	
Competências Específicas e Socioemocionais	
Capacidades Técnicas 1. Identificar as características de programação de dispositivos móveis 2. Preparar o ambiente necessário ao desenvolvimento do sistema para a plataforma mobile 3. Interpretar os requisitos do sistema, tendo em vista a elaboração dos componentes em ambiente mobile 4. Definir os elementos de entrada, processamento e saída para a codificação das funcionalidades mobile 5. Projetar interfaces para dispositivos móveis 6. Implementar o código respeitando as características da linguagem na plataforma mobile 7. Persistir dados em dispositivos móveis 8. Realizar a integração de dispositivos móveis aos serviços web 9. Realizar os testes unitários nos componentes do sistema mobile 10. Publicar aplicativos para a plataforma mobile 11. Utilizar os elementos da programação orientada a objetos em aplicações para dispositivos móveis Capacidades Socioemocionais 1. Demonstrar autogestão 2. Demonstrar pensamento analítico 3. Demonstrar inteligência emocional 4. Demonstrar autonomia	Conhecimentos 1. Dispositivos móveis 1.1 Definição 1.2 Histórico 1.3 Características 1.4 Arquitetura 1.5 Ambiente de desenvolvimento 1.5.1 Instalação e configuração 1.5.2 Gerenciamento de dependências 1.5.3 Recursos e interfaces 2. Criação de interface 2.1 Leitura de tela 2.1.1 Estrutura 2.1.2 Tipos 2.1.3 Gerenciadores 2.1.4 Componentes de tela 2.1.5 Menu 2.1.6 Diálogos 2.1.7 Barra de ação 2.2 Controle dos elementos de tela 2.2.1 Tratamento de eventos e exceções 2.2.2 Manipulação de listas na interface 2.2.3 Entrada, processamento e saída de dados 2.2.4 Navegação entre telas 2.2.5 Passagem de parâmetros entre telas 2.2.6 Tratamento gestual 3. Recursos de hardware 3.1 Bluetooth 3.2 GPS 3.3 Wifi 3.4 Acelerômetro 3.5 Multimídia

MÓDULO ESPECÍFICO I	
UNIDADE CURRICULAR: PROGRAMAÇÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS — 120 horas	
	3.5.1 Áudio 3.5.2 Câmera 4. APIs 4.1 Mapa e localização 4.2 <i>Push notification</i> 5. Persistência de dados em dispositivos móveis 5.1 Armazenamento 5.1.1 Interno 5.1.2 Externo 5.2 Banco de dados interno 6. Consumo de RESTfull web service 6.1 Envio de requisições 6.1.1 GET 6.1.2 POST 6.1.3 PUT 6.1.4 DELETE 6.2 Manipulação de dados 6.2.1 JSON 6.2.2 XML 6.3 Requisições assíncronas 7. Publicação do aplicativo 7.1 Compilação 7.2 Distribuição
Recomendações Metodológicas: Recomenda-se o uso de softwares específicos como: Android Studio, Visual Studio, IntelliJ, Unity entre outros.	
Ambiente Pedagógico: - Laboratório de Desenvolvimento de Sistemas (com um computador/notebook por aluno) preferencialmente distribuído em ilhas ou Sala de aula com <i>notebooks</i> para cada aluno - Laboratório de Desenvolvimento Web e Mobile(um workstation por aluno) - Ambiente colaborativo – <i>Coworking</i> - Biblioteca	
Referências Básicas: BORGES, Junir, N.P. Aplicativos móveis: aplicativos para dispositivos móveis usando C#.Net com a ferramenta Visual Studio.net e MySQL e SQL Sever. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2005.	

MÓDULO ESPECÍFICO I
UNIDADE CURRICULAR: PROGRAMAÇÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS — 120 horas
• DEITEL, H.M.; DEITEL, P.J. Java: como programar. São Paulo: Bookman, 2010. • LECHETA, Ricardo R. Google Android: aprenda a criar aplicações para dispositivos móveis com Android SDK. São Paulo: Novatec, 2010.
Referências Complementares: • MORIMOTO, C. E. Smartphones: Guia prático. Porto Alegre: Sul Editora, 2009. • PERUCIA, A. S. Desenvolvimento de jogos eletrônicos: teoria e prática. São Paulo, Novatec, 2007. • LECHETA, Ricardo R. Android Essencial. São Paulo: Novatec, 2016.

MÓDULO ESPECÍFICO I	
UNIDADE CURRICULAR: INTERNET DAS COISAS — 75 horas	
Objetivo: Desenvolver capacidades técnicas e socioemocionais necessárias à implementação de soluções com tecnologias de IoT para a integração de sistemas, por meio de sensores, atuadores e aplicações de interfaces gráficas.	
Competências Específicas e Socioemocionais	
Capacidades Técnicas 1. Identificar as diferenças entre as aplicações do IoT e IIoT 2. Identificar os tipos de hardwares e soluções disponíveis 3. Configurar ambientes de desenvolvimento 4. Implementar protocolos de comunicação 5. Integrar a automação em plataforma na nuvem 6. Conectar as aplicações gráficas Capacidades socioemocionais 1. Demonstrar autogestão 2. Demonstrar pensamento analítico 3. Demonstrar inteligência emocional 4. Demonstrar autonomia	Conhecimentos 1. Automação em IoT 1.1. Residencial 1.2. Pessoal 1.3. Industriais 1.4. Aplicações 2. Requisitos para Instalação 2.1. Hardware 2.1.1. Conectividade 2.1.2. Periféricos 2.2. Sensores e Atuadores 2.2.1. Interfaces de I/O 2.2.2. Analógica 3. Ambiente de desenvolvimento 3.1. IDE (Integrated Development Environment) 3.1.1. Tipos 3.1.2. Seleção 3.2. Configuração 4. Protocolos de comunicação 4.1. Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) 4.2. Hypertext Transfer Protocol (HTTP) 4.3. Bluetooth e Bluetooth Low Energy (BLE) 4.4. Zigbee 4.5. LoRaWAN 4.6. NB-IoT (Narrowband IoT) e LTE-M 5. Preparação de dispositivo IoT 5.1. Conexão com a nuvem 5.2. Envio de dados 5.3. Configuração 5.3.1. Regras 5.3.2. Lógica

MÓDULO ESPECÍFICO I	
UNIDADE CURRICULAR: INTERNET DAS COISAS — 75 horas	
	5.4. Resultados 5.4.1. Visualização 5.4.2. Controle 6. 6. Interfaces com elementos visuais interativos 6.1. Linguagens 6.1.1. HTML 6.1.2. CSS 6.1.3. JavaScript 6.2. Aplicações 6.2.1. Visualização de Dados 6.2.2. Interatividade 6.2.3. Testes 6.2.4. Feedbacks
Recomendações Metodológicas: Recomenda-se a utilização dos dispositivos abaixo: • Arduino • Raspberry Pi • ESP8266 e ESP32 • Kit com sensores e atuadores Para configurar o hardware, recomenda-se: • Arduino IDE • PlatformIO • Thonny • Visual Studio Code (VS Code) • MicroPython IDE Para desenvolvimento do sistema, recomenda-se as seguintes linguagens de programação: • C e C++ • Python • Node.js • Lua	
Ambiente Pedagógico: • Laboratório de Desenvolvimento de Sistemas (com um computador/notebook por aluno) preferencialmente distribuído em ilhas ou Sala de aula com <i>notebooks</i> para cada aluno • Ambiente colaborativo – <i>Coworking</i> • Biblioteca	
Referências Básicas:	

MÓDULO ESPECÍFICO I
UNIDADE CURRICULAR: INTERNET DAS COISAS — 75 horas
- Bahga, A., & Madiseti, V. (2014). Internet of Things: A Hands-On Approach. VPT. - Lea, P., & Moffat, V. (2018). Internet of Things for Architects: Architecting IoT solutions by implementing sensors, communication infrastructure, edge computing, analytics, and security. Packt Publishing. - Hanes, D., Salgueiro, G., & Grossetete, P. (2017). IoT Fundamentals: Networking Technologies, Protocols, and Use Cases for the Internet of Things. Cisco Press.
Referências Complementares: - Javed, A. (2016). Building Arduino Projects for the Internet of Things: Experiments with Real-World Applications. Apress. - Rowland, C., Goodman, E., Charlier, M., Light, A., & Lui, A. (2015). Designing Connected Products: UX for the Consumer Internet of Things. O'Reilly Media. - Moeller, J. (2018). Practical Internet of Things for Beginners: Design, Deploy, and Secure Your IoT Projects. CreateSpace Independent Publishing Platform. - Kranz, M. (2016). Building the Internet of Things: Implement New Business Models, Disrupt Competitors, Transform Your Industry. Wiley. - Schwartz, M. (2016). Internet of Things with ESP8266: Build Exciting Internet of Things Projects Using the ESP8266 Wi-Fi Chip. CreateSpace Independent Publishing Platform

MÓDULO ESPECÍFICO II	
UNIDADE CURRICULAR: TESTES DE SOFTWARE — 45 horas	
Objetivo: Desenvolver capacidades técnicas e socioemocionais que permitem aplicar testes para assegurar o atendimento dos requisitos funcionais e não funcionais da aplicação.	
Competências Específicas e Socioemocionais	
Capacidades Técnicas 1. Definir as técnicas de testes a serem utilizadas no roteiro de testes do sistema 2. Elaborar cenários de testes, considerando os pontos do sistema a serem testados e as técnicas definidas 3. Configurar o ambiente de teste de acordo com o cenário elaborado 4. Executar os testes de acordo com o cenário elaborado 5. Validar os cenários estabelecidos de acordo com os resultados de testes 6. Elaborar relatório dos resultados da validação do software Capacidades socioemocionais 5. Demonstrar autogestão 6. Demonstrar pensamento analítico 7. Demonstrar inteligência emocional 8. Demonstrar autonomia	Conhecimentos 1. Testes 1.1. Definição 1.2. Tipos 1.2.1. Funcionais 1.2.2. Não funcionais 1.3. Níveis 1.3.1. Unitário 1.3.2. De integração 1.3.3. De sistema 1.3.4. De aceitação 1.4. Técnicas 1.4.1. Regressão 1.4.2. Estresse 1.4.3. Recuperação 1.4.4. Performance 1.4.5. Segurança 1.4.6. Paralelo 2. Planejamento de testes 2.1. Análise de risco 2.2. Plano de teste 3. Execução de testes 3.1. Configuração do ambiente de teste 3.2. Equipe de testes 3.3. Casos de teste 3.4. Ferramentas 3.4.1. Gestão de teste 3.4.2. Gestão de defeitos 3.5. Relatório de teste 3.6. Normalização
Recomendações Metodológicas: • Recomenda-se o uso de softwares específicos como: Selenium, Ranorex Studio, TesteComplete, Appium, JUnit, Pytest, Cypress, TestNG, entre outros.	

MÓDULO ESPECÍFICO II
UNIDADE CURRICULAR: TESTES DE SOFTWARE — 45 horas
Ambiente Pedagógico: • Laboratório de Desenvolvimento de Sistemas (com um computador/notebook por aluno) preferencialmente distribuído em ilhas ou Sala de aula com <i>notebooks</i> para cada aluno • Ambiente colaborativo – <i>Coworking</i> • Biblioteca
Referências Básicas: • RIOS, Emerson; BASTOS, Anderson; CRISTALLI, Ricardo; MOREIRA, Trayahú. Base de conhecimento em teste de software. São Paulo: Martins Fontes, 2012. • CRISTALLI, Ricardo. et al. Gerenciando projetos de teste de software. Rio de Janeiro: Imagem Art Studio, 2011. • MOLINARI, L. Testes de software: Produzindo sistemas melhores e mais confiáveis. São Paulo, Érica, 2008.
Referências Complementares: • KOSCIANSKI, André; SOARES, Michel dos Santos. Qualidade de software. São Paulo: Novatec, 2007. • ANICHE, Mauricio. Teste driven development. São Paulo: Editora Casa do Código, 2014. • MOLINARI, Leonardo. Testes de software – Produzindo sistemas melhores e mais confiáveis. São Paulo: Editora Erica, 2003.

MÓDULO ESPECÍFICO II	
UNIDADE CURRICULAR: PROJETOS DE SOFTWARE — 135 horas	
Objetivo: Desenvolver capacidades técnicas e socioemocionais para a elaboração de soluções em software utilizando as ferramentas e metodologias de projeto.	
Competências Específicas e Socioemocionais	
Capacidades Técnicas 1. Capacidades Socioemocionais 1. Demonstrar autogestão 2. Demonstrar pensamento analítico 3. Demonstrar inteligência emocional 4. Demonstrar autonomia 5. Demonstrar resiliência emocional 6. Trabalhar em equipe 7. Demonstrar criatividade e inovação	Conhecimentos 1. Qualidade de software 1.1. Definição 1.2. Ferramentas 1.3. Processos de trabalho 2. Metodologias de desenvolvimento 2.1. Clássicas 2.1.1. Definição 2.1.2. Características 2.1.3. Aplicabilidade 2.1.4. Fases de desenvolvimento 2.2. Ágeis 2.2.1. Aplicabilidade 2.2.2. Fases de desenvolvimento 3. Metodologia de gerenciamento de projeto 3.1. Escopo 3.2. Revisão dos objetivos 3.3. Análise de riscos 3.4. Cronograma 3.5. Recursos 3.6. Custos 3.7. Documentação 3.8. Avaliação do projeto 3.8.1. Análise do projeto 3.8.2. Documentação de avaliação 4. Apresentação do projeto 4.1. Definição dos recursos necessários 4.2. Definição da programação 4.2.1. Tempo 4.2.2. Local 4.2.3. Público (participantes)
Recomendações Metodológicas:	
Ambiente Pedagógico:	

MÓDULO ESPECÍFICO II	
UNIDADE CURRICULAR: PROJETOS DE SOFTWARE — 135 horas	
• Laboratório de Desenvolvimento de Sistemas (com um computador/notebook por aluno) preferencialmente distribuído em ilhas ou Sala de aula com <i>notebooks</i> para cada aluno • Laboratório de Desenvolvimento Web e Mobile (um workstation por aluno) • Ambiente colaborativo – <i>Coworking</i> • Espaço <i>maker</i> • Biblioteca	
Referências Básicas: • MACHADO, F. N. R. Análise e gestão de requisitos de software: Onde nascem os sistemas. São Paulo: Érica, 2014. • OLIVEIRA, J. F. Metodologia para desenvolvimento de projetos de sistemas: Guia prático. São Paulo: Editora Érica Ltda., 2003. • TONSIG, S. L. Engenharia de software: Análise e projeto de sistemas. Rio de Janeiro: Ciência Moderna Ltda., 2013	
Referências Complementares: • GUEDES, Gilleanes T.A. UML 2 – Uma abordagem prática. São Paulo: Novatec, 2011. • PMI, Project Management Institute. Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos (Guia PMBOK). São Paulo: Saraiva, 2014.	

e) Organização de Turmas

Para cursos presenciais, as turmas matriculadas iniciam o curso com um número mínimo de 16 e máximo de 40 alunos.

f) Estágio Supervisionado

Considerando o disposto pela Resolução nº 1/2021 do Conselho Pleno do Conselho Nacional de Educação, Lei Federal nº 11.788/08 e Resolução nº 1/2004 da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, com redação atualizada pela Resolução nº 2/2005 da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, o estágio supervisionado, não obrigatório, torna-se disponível ao aluno regularmente matriculado.

Critérios de operacionalização do estágio estão condicionados ao início da vigência de instrução interna que regulamenta a operação no SENAI-SP.

g) Prática Profissional na Empresa

Atendimento às disposições da legislação da Aprendizagem Profissional

Na condição de política pública regulamentada, compete ao Ministério do Trabalho e Previdência definir os parâmetros da oferta de cursos de formação técnico-profissional metódicos que se prestem ao cumprimento de cotas de aprendizagem. Assim, o disposto nesta seção alcança somente os alunos empregados na condição de aprendizes.

Sobre as diretrizes relacionadas à formação profissional:

Os conteúdos de formação humana e científica exigidos são ministrados em caráter transversal nos termos autorizados pela Resolução nº 1/2012 do Conselho Pleno do Conselho Nacional de Educação. O SENAI atende a esta disposição uma vez que a instituição é integrante do Sistema Federal de Ensino conforme disposto pelo artigo 20 da Lei Federal nº 12.513/2011, com redação dada pela Lei Federal nº 12.816/13.

Atividades práticas em “ambiente simulado” são realizadas no SENAI-SP para fins de atingimento do perfil profissional de conclusão. O recurso das instalações dos empregadores para prática profissional na empresa (PPE) é considerado como atividade suplementar.

Sobre a distribuição de carga horária teórica e prática:

Considerando o disposto pelo artigo 62 do Decreto Federal nº 9.579/2018, o qual dispõe que a definição das atividades teóricas e práticas do aprendiz é de responsabilidade da entidade formadora à qual compete fixá-las em plano de curso, no que concerne aos programas sob responsabilidade do SENAI-SP, cumpre informar as seguintes disposições:

1. Cursos de Aprendizagem Industrial desenvolvidos de forma presencial, com fase escolar a partir de 800 horas, prescindem de PPE para se configurarem como cursos de formação técnico-profissional metódica para ampararem relações de Aprendizagem Profissional (circunstância prevista nos termos do caput do artigo 65 do Decreto Federal nº 9.579/2018, entendida como “ambiente simulado”) e
2. Cursos de Aprendizagem Industrial desenvolvidos de forma presencial, com fase escolar menor que 800 horas, Cursos de Aprendizagem Industrial desenvolvidos a distância e Cursos Técnicos, independentemente da forma de desenvolvimento ou carga horária, demandam obrigatoriamente o planejamento e realização de PPE

para se configurarem como cursos de formação técnico-profissional metódica para ampararem relações de Aprendizagem Profissional.

Alunos contratados na condição de aprendizes, cujos contratos de aprendizagem estão circunscritos às atividades teóricas e práticas exclusivamente no SENAI (fase escolar), não realizam PPE. A carga horária realizada na Escola SENAI, na fase escolar, contempla atividades teóricas e práticas. Já nos casos de alunos contratados na condição de aprendizes, cujos contratos de aprendizagem evidenciam atividades teóricas e práticas no SENAI (fase escolar) e atividades suplementares de PEE, devem ser observados os números mínimo e máximo de carga horária de PPE conforme tabela apresentada a seguir. Para ambos os casos, as atividades teóricas (básica e específica) e práticas definidas na sequência atendem à distribuição de carga horária presente em legislação, uma vez que o percentual mínimo disposto para atividades teóricas corresponde a 20% da carga horária total do programa e o máximo, 50%; ao passo que as atividades práticas transitam entre o mínimo de 50% da carga horária total do programa e o máximo de 80%.

Tabela de cargas horárias mínima e máxima para prática profissional na empresa de acordo com o curso, modalidade e carga horária total do curso

Curso	Modalidade	Carga horária do curso - fase escolar	Carga horária** inicial a ser cumprida antes da PPE	PPE* carga horária mínima	PPE* carga horária máxima	Total máximo do Programa de Formação
CAI	Presencial ou Online	400	40	400	1600	2000
CAI	Presencial	800	34	0	920	1720
CAI	Online	800	80	800	1840	2640
CAI	Presencial	1200	51	0	1380	2580
CAI	Presencial	1600	68	0	1840	3440
CAI	Presencial	2400	102	0	2760	5160
CT	Presencial ou Online	1125	0	0	1365	2490
CT	Presencial ou Online	1200	0	0	1365	2565
CT	Presencial ou Online	1500	0	0	1840	3340

*PPE - Prática Profissional na Empresa

** Corresponde a 10% da carga horária teórica

Sobre os parâmetros referentes à prática profissional na empresa (PPE):

Atenção deve ser dada às normas técnicas, de qualidade, de preservação ambiental, de saúde e segurança no trabalho e, em especial, o disposto pelo Decreto Federal nº 6.481/2008.

As atividades serão objeto de planejamento integrado entre a unidade escolar ofertante e a respectiva empresa, devidamente registrado em documento específico e complementar a este plano de curso, doravante denominado “Guia de Aprendizagem”, no qual constarão as atividades a serem desenvolvidas pelo aprendiz na empresa, nos termos do §1º do artigo 65 do Decreto Federal nº 9.579/2018.

As atividades deverão ser planejadas de forma articulada àquelas realizadas na fase escolar do SENAI, evitando-se a hipótese de ineditismo, e em prol da maior abrangência possível de experiências, tendo em vista confrontar a amplitude do plano de curso com a diversidade produtiva e ou tecnológica da empresa. Assim, de forma a evitar casos de rotinização e precarização, convém sugerir a redução da atividade complementar de PPE ou até mesmo sua eliminação, quando necessário.

Ações que antecedem a esta atividade, como capacitação de orientadores de prática na empresa (prerrogativa decorrente do disposto pelo §1º do artigo 65 do Decreto Federal nº 9.579/2018) e análise das instalações do empregador, bem como aquelas que sucedem ao desenvolvimento do Guia de Aprendizagem, como ações de supervisão em prol da melhoria contínua, deverão ser implementadas, considerando a responsabilidade do SENAI na gestão do programa (parágrafo único do artigo 48 do Decreto Federal nº 9.579/2018).

Toda atividade complementar de PPE com emprego do Guia de Aprendizagem deverá ter sua carga horária apurada para que conste no histórico escolar do aluno, respeitando o limite disposto na tabela apresentada nesta seção (“PPE máximo”).

As atividades suplementares de PPE não poderão ser desenvolvidas após a fase escolar, de forma a evitar atividade de caráter subsequente àquela. Na melhor das hipóteses, tais atividades deverão coincidir seu término no mesmo dia; na pior, na mesma semana. Portanto, as atividades suplementares de PPE em períodos de recesso de atividades do SENAI, não coincidentes com as férias trabalhistas, nos termos do §2º do artigo 136 da CLT, são possíveis, desde que respeitado o limite de jornada diária de 6 horas, nos termos do art. 432 da CLT.

Sobre a aprendizagem na modalidade a distância:

De acordo com o item IX, do artigo 2º, da Portaria MTE 3. a aprendizagem a distância se refere ao - conjunto de atividades teóricas do contrato de aprendizagem que são desenvolvidas por mediação de tecnologia de informação e comunicação, de forma

síncronas, realizadas em tempo real, salvo em caso de cursos de nível técnico. Nestes casos, para que amparem uma relação de aprendizagem, faz-se necessária a prática profissional na empresa (PPE), já que a carga horária desenvolvida a distância configura-se como parte teórica do curso, devendo ser observados os limites mínimo e máximo de carga horária de PPE indicados na tabela anterior. Ressalte-se que, conforme o art. 32 da referida portaria, as atividades relacionadas a esta estratégia somente poderão ser iniciadas após análise e autorização do Departamento de Políticas de Trabalho para a Juventude da Secretaria de Qualificação Emprego e Renda. Essa autorização está condicionada aos requisitos e critérios indicados na referida portaria, em seus artigos 32 a 41.

Sobre a prática profissional em turmas da modalidade a distância:

O curso de aprendizagem operacionalizado na modalidade a distância é considerado como atividade teórica do programa de aprendizagem, assim, é essencial que o SENAI e a empresa planejem as atividades práticas, observando a regulamentação da legislação vigente.

Nesse sentido, a Portaria TEM 3.872/2023, em seu artigo 34 traz a seguinte orientação:

Art. 34. A entidade formadora deverá utilizar-se do polo presencial na Unidade da Federação para realizar visitas in loco em cada estabelecimento contratante para verificar a execução das atividades do contrato de aprendizagem, em intervalo nunca maior do que noventa dias.

§ 1º As visitas in loco previstas no caput serão registradas em relatórios, assinados pelo representante da entidade formadora, do estabelecimento cumpridor da cota e do aprendiz, que aponte eventuais inconformidades encontradas e as medidas adotadas.

O SENAI-SP conta com a Escola SENAI de Educação Online (ESEO) para a oferta do conteúdo teórico, assim, compete à escola SENAI, presente na Unidade da Federação em que as atividades de práticas profissionais ocorrem, organizar as visitas in loco, bem como a produção do relatório sobre os aspectos observados na visita. Tal relatório deverá ser enviado à administração central, para o endereço de e-mail: cicera.baccega@sp.senai.br.

V. CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS E EXPERIÊNCIAS ANTERIORES

Em conformidade com o artigo 46 da Resolução CNE/CP n.º 1, de 5 de janeiro de 2021, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Profissional e Tecnológica

“Para prosseguimento de estudos, a instituição de ensino pode promover o aproveitamento de estudos, de conhecimentos e de experiências anteriores, inclusive no trabalho, desde que diretamente relacionados com o perfil profissional de conclusão da respectiva qualificação profissional ou habilitação profissional técnica ou tecnológica, que tenham sido desenvolvidos:

- I. em qualificações profissionais técnicas e unidades curriculares, etapas ou módulos de cursos técnicos ou de Educação Profissional e Tecnológica de Graduação regularmente concluídos em outros cursos;*
- II. em cursos destinados à qualificação profissional, incluída a formação inicial, mediante avaliação, reconhecimento e certificação do estudante, para fins de prosseguimento ou conclusão de estudos;*
- III. em outros cursos e programas de Educação Profissional e Tecnológica, inclusive no trabalho, por outros meios formais, não formais ou informais, ou até mesmo em outros cursos superiores de graduação, sempre mediante avaliação do estudante; e*
- IV. por reconhecimento, em processos formais de certificação profissional, realizado em instituição devidamente credenciada pelo órgão normativo do respectivo sistema de ensino ou no âmbito de sistemas nacionais de certificação profissional de pessoas.”*

Na abrangência do Projeto Verticaliza SENAI-SP, e de acordo com a Lei Federal lei nº 14.645, de 2 de agosto de 2023, que altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), para dispor sobre a educação profissional e tecnológica e articular a educação profissional técnica de nível médio com programas de aprendizagem profissional (...):

“§ 3º Quando a educação profissional técnica de nível médio for oferecida em articulação com a aprendizagem profissional, poderá haver aproveitamento:

- I. das atividades pedagógicas de educação profissional técnica de nível médio, para efeito de cumprimento do contrato de aprendizagem profissional, nos termos de regulamento;*

- II. das horas de trabalho em aprendizagem profissional para efeito de integralização da carga horária do ensino médio, no itinerário da formação técnica e profissional ou na educação profissional técnica de nível médio, nos termos de regulamento.” (NR)

A avaliação, em todos os casos de aproveitamento de estudos, será feita por uma comissão de docentes do curso e especialistas em educação, especialmente designada pela direção, atendidas as diretrizes e procedimentos constantes na proposta pedagógica da unidade escolar.

VI. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Os critérios de avaliação, promoção, recuperação e retenção de alunos são os definidos pelo Regimento Comum das Unidades Escolares SENAI, aprovado pelo Parecer CEE nº 528/98, e complementados na Proposta Pedagógica da unidade escolar.

VII. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

Para o **Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas Integrado ao Ensino Médio** foi elaborada, pela Gerência de Infraestrutura e Suprimentos – GIS, uma descrição dos ambientes contemplando a infraestrutura necessária para o desenvolvimento do curso. Esta descrição está disponível para download no Sistema de Gestão de Serviços Educacionais e Tecnológicos do SENAI-SP – SGSET.

A unidade escolar é dotada de Biblioteca com acervo bibliográfico adequado para o desenvolvimento do curso e faz parte do sistema de informação do SENAI.

Além dos ambientes, instalações e equipamentos previstos para o atendimento a um determinado perfil profissional, as escolas SENAI deverão contar com espaço apropriado para o atendimento psicossocial dos estudantes, em atendimento ao disposto na Portaria MTE. 3.872/2023, parágrafo 1º, item VI.

VIII. RECURSOS FINANCEIROS (Investimentos, custeio e fonte)

Os recursos financeiros (investimentos, custeio e fonte) para a implantação do curso estarão previstos no projeto de implantação de curso.

IX. PERFIL DE QUALIFICAÇÃO DOS PROFESSORES, INSTRUTORES E TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

O quadro de docentes para o Curso Técnico de Desenvolvimento de Sistemas é composto, preferencialmente, por profissionais com nível superior e experiência profissional condizentes com as unidades curriculares que compõem a organização curricular do curso, segundo os seguintes critérios⁵:

- Licenciatura na área ou na unidade curricular, obtida em cursos regulares ou no programa especial de formação pedagógica;
- Graduação na área ou na unidade curricular, com licenciatura em qualquer outra área;
- Graduação na área ou na unidade curricular e mestrado ou doutorado na área de educação;
- Graduação em qualquer área, com mestrado ou doutorado na área da unidade curricular.

Na ausência desses profissionais, a unidade escolar poderá contar, para a composição do quadro de docentes, com instrutores de prática profissional, que tenham formação técnica ou superior, preparados na própria escola.

Para a equipe técnico-administrativa o perfil de qualificação é definido de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo SENAI-SP.

X. CERTIFICADOS E DIPLOMAS

Ao concluir o curso, o aluno receberá Certificado de Conclusão do Ensino Médio e Diploma da Habilitação Profissional de Técnico em Desenvolvimento de Sistemas.

⁵ Conforme disposto nas Indicações CEE nºs 08/00 e 64/07.

COMITÊ TÉCNICO SETORIAL**Técnico em Desenvolvimento de Sistemas – 19/10/2023****Escola SENAI Paulo Antonio Skaf – CFP 1.34 – São Caetano do Sul -SP****Coordenação**

NOME	CARGO	ENTIDADE
Eduardo Antônio Crepaldi	Especialista em Educação Profissional	GED
Maria do Carmo Vieira Serafim	Especialista em Educação Profissional	GED

Participantes – Empresas e demais Instituições

NOME	CARGO	EMPRESA
Bruno Henrique Arruda	Administrador de Redes	Reven Industria e Comércio de Ferramentas LTDA
Carlos Eduardo Rust da Costa Carmo	CEO	Rustcon
Carlos Harley	CEO	Skills
Felipe Pereira de Oliveira	Co-Fundador da empresa	Klaus Fiscal
Marcelo Saugo Lima	Gerente de operação	BRQ Soluções em Informática S.A.
Ricardo Kyomen	CEO	Vivo – Vita IT
Rafael Nogueira Leme	Coordenador Técnico	Ambev
Renê Esteves	Coordenador Técnico	2RP
Alan Correa Moraes	Coordenador Técnico	Darede
Ricardo Lemos	Lider Técnico	Darede
Rodrigo Campos	CEO	Intelitrader
Frederico P. Vasconcelos	Gerente de projetos	Cisco
Priscila H. Medeiros dos Santos	Orientadora de Práticas Profissionais	SENAI
Oliver Guerino Da Silva	Coordenador Técnico	SENAI

Participantes – SENAI

NOME	CARGO	EMPRESA
Ailton Jose Dos Santos	Instrutor de Formação Profissional	Escola SENAI “Roberto Simonsen” – CFP1.01
Celso Marcos Furtado	Instrutor de Formação Profissional	Escola SENAI “Professor Vicente Amato” – CFP 1.27
Eduardo Seiji Aozasa	Instrutor de Formação Profissional	Escola SENAI “Nadir Dias de Figueiredo” – CFP 1.19
Mayara de Paula Ferreira	Instrutor de Formação Profissional	Escola SENAI “Manuel Garcia Filho” – CFP 1.25

Observadores:

NOME	CARGO	UNIDADE
Caique Zenoti Kirilo	Instrutor de Formação Profissional III	1.34
Beatriz Cristina Rodrigues de Lima	Assistente Técnico	2RP
Thainá Fioretim Fernandes	Assistente Técnico	2RP

SENAI-SP, 2023

Diretoria Regional

Ricardo Figueiredo Terra

Coordenação *Gerência de Educação*
Cássia Regina Souza da Cruz

Elaboração *Gerência de Educação*
Eduardo Antonio Crepaldi
Maria do Carmo Vieira Serafim

Especialistas das Escolas SENAI

Escola SENAI "Shunji Nishimura" - CFP 9.28

Ailton Jose Dos Santos - Escola SENAI "Roberto Simonsen" – CFP1.01

Celso Marcos Furtado - Escola SENAI "Professor Vicente Amato" – CFP 1.27

Eduardo Seiji Aozasa - Escola SENAI "Nadir Dias de Figueiredo" – CFP 1.19

Mayara de Paula Ferreira - Escola SENAI "Manuel Garcia Filho" – CFP 1.25

Paulo Roberto Brandão da Silva- Escola SENAI "Paulo Antonio Skaf" – CFP 1.34

Comitê Técnico Setorial - Empresas

CONTROLE DE REVISÕES

REV	DATA	NATUREZA DA ALTERAÇÃO
00	24/11/2021	Primeira emissão. Plano de curso elaborado com base no Projeto de Implantação enviado à GED pela Escola SENAI "Shunji Nishimura" - CFP 9.28.
01	25/02/2022	Alteração nos textos “Estágio Supervisionado” e “Prática Profissional na Empresa” em atendimento à legislação. SANDRA
02	15/09/2022	Redução da carga horária da unidade curricular Preparação para o Mundo do Trabalho de 375 horas para 300 horas. SANDRA FUJITA
03	25/10/2023	Reestruturação do plano de curso com as seguintes modificações: • Atualização do perfil profissional por comitê técnico setorial, • Alteração no desenho curricular com nova grade, • Atualização de campos conforme nova máscara elaborada pela GED. (Eduardo Antonio Crepaldi e Maria do Carmo Vieira Serafim)
04	11/11/2024	Reestruturação do plano de curso com as seguintes modificações • Atualização das informações referentes ao conteúdo do CT, com base no plano disponível no SGSET e a máscara de PC para CT modelo 2024 • Ajuste de carga horária para atendimento a legislação vigente • Atualização do conteúdo referente a FGB (Formação Geral Básica) (Ana Carolina Marques da Silva Nascimento e Pedro Felicio)
05	13/01/2025	A carga horária das unidades “linguagens” e “Matemática” foram ajustadas no PC e no SGSET. (Ana Carolina Marques da Silva Nascimento e Pedro Felicio)